Hoja de ejercicios — Soluciones

Matemática aplicada

Miguel González Calvo

12 de noviembre de 2026

1. **7.630,12 €** $i_{12} = (1{,}06)^{1/12} - 1 = 0{,}4868\,\%$. Se separa en 100 € todos los meses más 400 € extra los meses impares (meses 1, 3, …, 23): $V = 100\, s_{\overline{24}|i_{12}} + 400\, s_{\overline{12}|i'}\,(1+i_{12})$, con $i' = (1+i_{12})^2 - 1$ (tipo bimensual).
2. **24.750,47 €** $i_{12} = (1{,}05)^{1/12} - 1$, $i_2 = (1{,}05)^{1/2} - 1$. $V = 200\, s_{\overline{60}|i_{12}} + 1.000\, s_{\overline{10}|i_2}$ (la paga extra es una renta semestral pospagable de 10 términos).
3. **70.094,81 €** $i_{12} = 0{,}06/12 = 0{,}5\,\%$. Se separa en 300 € durante 120 meses más 300 € extra durante los últimos 60: $V = 300\, s_{\overline{120}|0{,}005} + 300\, s_{\overline{60}|0{,}005}$
4. **15.379,88 €** $i_2 = (1{,}05)^{1/2} - 1 = 2{,}4695\,\%$. La renta semestral pospagable (16 retiradas) vale, un semestre antes de la primera retirada (es decir, en $t = 5$ años = semestre 10), $1.500\, a_{\overline{16}|i_2}$; se descuenta 10 semestres: $V_0 = 1.500\, a_{\overline{16}|i_2}\,(1+i_2)^{-10}$
5. **4.401,59 €** Los depósitos son X durante los 12 años más X extra durante los últimos 6 (que suman $2X$ en esos años): $X\, s_{\overline{12}|0{,}05} + X\, s_{\overline{6}|0{,}05} = 100.000 \Rightarrow X = \dfrac{100.000}{15{,}9171 + 6{,}8019}$ Los depósitos de los años 7 a 12 son $2X = 8.803,19$ €.